Sesión 5. Puertas cuánticas de un qubit

1. Introducción

En las sesiones anteriores hemos representado estados cuánticos mediante vectores y hemos visto cómo obtener probabilidades de medida. También hemos empezado a utilizar Qiskit para construir circuitos sencillos, visualizar estados y simular medidas.

En esta sesión vamos a estudiar las **puertas cuánticas de un qubit**.

Una puerta cuántica es una operación que transforma el estado de un qubit. Matemáticamente, una puerta de un qubit se representa mediante una matriz compleja 2×2.

Si el estado inicial es:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

en forma vectorial:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

una puerta cuántica U actúa sobre él como:

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$$

El resultado es un nuevo estado cuántico.

2. Puertas cuánticas como matrices

Una puerta de un qubit se representa mediante una matriz:

$$U = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix}$$

Al aplicarla sobre un estado:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

se obtiene:

$$U|\psi\rangle = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{00}\alpha + u_{01}\beta \\ u_{10}\alpha + u_{11}\beta \end{pmatrix}$$

Por tanto, una puerta cuántica transforma las amplitudes del estado.

Es importante recordar que las puertas no actúan sobre probabilidades directamente. Actúan sobre amplitudes. Las probabilidades se calculan después aplicando la regla de Born:

$$P(0) = |\alpha|^2$$
$$P(1) = |\beta|^2$$

3. Condición de unitariedad

No cualquier matriz puede representar una puerta cuántica válida. Para que una matriz represente una puerta cuántica, debe ser **unitaria**.

Una matriz U es unitaria si cumple:

$$U^\dagger U = I$$

donde:

- $U^\dagger$ es la matriz adjunta de U, es decir, la traspuesta conjugada.
- I es la matriz identidad.

La matriz adjunta se obtiene haciendo dos operaciones:

1. Trasponer la matriz.
2. Conjugar sus elementos complejos.

Por ejemplo, si:

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

entonces:

$$U^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix}$$

La condición de unitariedad garantiza que la norma del estado se conserva.

Si $\||\psi\rangle\| = 1$ entonces, después de aplicar una puerta unitaria:

$$\|U|\psi\rangle\| = 1$$

Esto es imprescindible porque el estado resultante debe seguir siendo un estado cuántico válido.

4. Reversibilidad

Todas las puertas cuánticas son reversibles.

Si aplicamos una puerta U a un estado:

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$$

podemos recuperar el estado inicial aplicando la inversa:

$$|\,\psi\prime\rangle|\psi\rangle = U^{-1}|\psi'\rangle$$

Como U es unitaria:

$$U^{-1} = U^{\dagger}$$

Por tanto, la operación inversa de una puerta cuántica siempre existe.

Esta idea es diferente de muchas operaciones clásicas. Por ejemplo, una puerta lógica clásica AND no es reversible, porque si sabemos que el resultado es 0 no podemos saber con certeza cuáles eran las dos entradas originales.

En computación cuántica, la evolución del estado antes de la medida debe ser reversible.

La medida, sin embargo, no es reversible: al medir, el estado colapsa y se obtiene un único resultado clásico.

5. Puerta identidad

La puerta identidad se representa como:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Su efecto es dejar el estado igual:

$$I|\psi\rangle = |\psi\rangle$$

Si aplicamos I a $|0\rangle$:

$$I|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

Si aplicamos I a $|1\rangle$:

$$I|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

En Qiskit:

```
from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(1)
qc.id(0)

qc.draw("mpl")
```

La puerta identidad puede parecer poco útil, pero es importante conceptualmente porque representa la operación de “no hacer nada” manteniendo el estado.

6. Puerta X

La puerta X se representa mediante la matriz:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Su efecto sobre los estados de la base computacional es:

$$X|0\rangle = |1\rangle$$
$$X|1\rangle = |0\rangle$$

Por eso suele compararse con la puerta NOT clásica.

6.1. Aplicación sobre $|0\rangle$

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

6.2. Aplicación sobre $|1\rangle$

$$X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

En Qiskit:

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

qc = QuantumCircuit(1)
qc.x(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

qc.draw("mpl")
estado.draw("latex")
```

El estado inicial por defecto de un qubit en Qiskit es $|0\rangle$. Por tanto, si aplicamos una puerta X, el estado final será $|1\rangle$.

7. Puerta Y

La puerta Y se representa como:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Su efecto sobre los estados de la base computacional es:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle$$
$$Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

7.1. Aplicación sobre $|0\rangle$

$$Y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i|1\rangle$$

Este estado tiene toda la probabilidad en $|1\rangle$, porque:

$$P(0) = |0|^2 = 0$$
$$P(1) = |i|^2 = 1$$

Por tanto, si medimos en la base computacional, obtendremos siempre 1.

Sin embargo, el estado no es exactamente $|1\rangle$, sino $i|1\rangle$. La diferencia es una fase global respecto a $|1\rangle$.

Como $|1\rangle$ e $i|1\rangle$ solo difieren en una fase global, representan el mismo estado físico.

En Qiskit:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.y(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

estado.draw("latex")
```

8. Puerta Z

La puerta Z se representa como:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Su efecto sobre los estados de la base computacional es:

$$|0\rangle = |0\rangle$$
$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

Es decir, la puerta Z deja igual el estado $|0\rangle$, pero cambia el signo de la amplitud de $|1\rangle$.

8.1. Aplicación sobre $|0\rangle$

$$Z|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

8.2. Aplicación sobre $|1\rangle$

$$Z|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -|1\rangle$$

Si el estado inicial es $|1\rangle$, el estado final $-|1\rangle$ solo difiere en una fase global. Por tanto, no se distingue de $|1\rangle$ mediante una medida en la base computacional.

Sin embargo, la puerta Z tiene un efecto muy importante cuando se aplica a una superposición.

Consideremos:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Aplicamos Z:

$$Z|+\rangle = Z\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{Z|0\rangle + Z|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Este nuevo estado se llama:

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

La puerta ZZ ha cambiado la fase relativa entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

En Qiskit:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.z(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

estado.draw("latex")
```

9. Puerta de Hadamard

La puerta de Hadamard, denotada H, es una de las puertas más importantes de la computación cuántica.

Su matriz es:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

La puerta H permite crear superposiciones a partir de estados de la base computacional.

9.1. Aplicación sobre $|0\rangle$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Este estado se denomina:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Si medimos $|+\rangle$ en la base computacional:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

9.2. Aplicación sobre $|1\rangle$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Este estado se denomina:

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

9.3. Hadamard aplicada dos veces

Una propiedad importante de la puerta H es:

$$H^2 = I$$

Es decir, aplicar Hadamard dos veces equivale a no hacer nada.

$$H(H|0\rangle) = |0\rangle$$
$$H(H|1\rangle) = |1\rangle$$

En Qiskit:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

estado.draw("latex")
```

El estado final vuelve a ser $|0\rangle$, porque el estado inicial por defecto era $|0\rangle$.

10. Puertas de fase S y T

Además de Z, existen otras puertas que modifican la fase de una de las amplitudes.

10.1. Puerta S

La puerta S se define como:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

Su efecto es:

$$S|0\rangle = |0\rangle$$
$$S|1\rangle = i|1\rangle$$

Sobre un estado general:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

la puerta S produce:

$$S|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + i\beta|1\rangle$$

Es decir, multiplica la amplitud asociada a $|1\rangle$ por i.

En Qiskit:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.s(0)
```

La inversa de S se llama $S^\dagger$ o sdg en Qiskit:

```
qc.sdg(0)
```

10.2. Puerta T

La puerta T se define como:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

Su efecto es:

$$T|0\rangle = |0\rangle$$
$$T|1\rangle = e^{i\pi/4}|1\rangle$$

La puerta T introduce una fase menor que la puerta S.

En Qiskit:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.t(0)
```

Su inversa se llama $T^\dagger$, o tdg en Qiskit:

```
qc.tdg(0)
```

11. Fase global y fase relativa

La fase es uno de los conceptos más importantes de la computación cuántica.

11.1. Fase global

Dos estados que sólo difieren en un factor global $|\psi\rangle$ y $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ representan el mismo estado físico.

Por ejemplo: $|1\rangle$ y $-|1\rangle$ solo difieren en una fase global.

También $|1\rangle$ e $i|1\rangle$ solo difieren en una fase global.

En una medida en la base computacional, producen exactamente las mismas probabilidades.

11.2. Fase relativa

La fase relativa aparece cuando cambia la fase de una parte del estado, pero no de todo el estado.

Por ejemplo:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{y} \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

no difieren por una fase global. La diferencia está en el signo relativo entre las amplitudes de $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Ambos estados tienen las mismas probabilidades en la base computacional:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

pero no son el mismo estado.

La fase relativa puede tener consecuencias observables si después se aplican otras puertas.

12. Fase que se convierte en probabilidad

Consideremos el estado:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Si medimos directamente, obtenemos 0 y 1 con probabilidad 1/2.

Ahora apliquemos una puerta Z:

$$Z|+\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

Si medimos $|-\rangle$ directamente en la base computacional, también obtenemos:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

Pero si aplicamos después una puerta H, aparece la diferencia.

Sabemos que:

$$H|+\rangle = |0\rangle$$
$$H|-\rangle = |1\rangle$$

Por tanto, aunque $|+\rangle$ y $|-\rangle$ tienen las mismas probabilidades en la base computacional, una operación posterior puede convertir su diferencia de fase en una diferencia de probabilidad.

Esto es la base de la interferencia cuántica.

En Qiskit:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)
estado.draw("latex")
```

Este circuito prepara $|+\rangle$ y luego vuelve a $|0\rangle$.

Ahora:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.z(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)
estado.draw("latex")
```

Este circuito prepara $|+\rangle$, lo transforma en $|-\rangle$ con Z, y después H lo transforma en $|1\rangle$

13. Composición de puertas

En un circuito cuántico se aplican varias puertas de forma secuencial.

Si aplicamos primero una puerta U1 U_1 y después una puerta U2 U_2, el estado final es:

$$|\psi'\rangle = U_2 U_1 |\psi\rangle$$

Aunque en el circuito las puertas aparecen de izquierda a derecha, en la expresión matricial la primera puerta aplicada queda más cerca del estado.

Por ejemplo, el circuito:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.z(0)
```

representa:

$$ZH|0\rangle$$

Primero se aplica HH, después se aplica Z.

Esto es importante porque, en general, el orden de aplicación de las puertas importa.

14. El orden de las puertas importa

En computación cuántica, muchas puertas no conmutan.

Dos puertas A y B conmutan si:

$$AB = BA$$

Pero esto no siempre ocurre.

Comparemos dos circuitos.

Circuito 1	Circuito 2

`qc1 = QuantumCircuit(1)`
`qc1.h(0)`
`qc1.z(0)`
 	
Este circuito representa:
 	
$ZH\|0\rangle$
	`qc2 = QuantumCircuit(1)`
	`qc2.z(0)`
	`qc2.h(0)`
	
	Este circuito representa:
	
	$HZ\|0\rangle$

Como:

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$

entonces el segundo circuito produce:

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

En cambio, el primer circuito produce:

$$Z|+\rangle = |-\rangle$$

Por tanto:

$$ZH|0\rangle = |-\rangle$$
$$HZ|0\rangle = |+\rangle$$

Los estados finales son diferentes.

Aunque ambos producen las mismas probabilidades si se miden inmediatamente en la base computacional, no son el mismo estado.

15. Puertas inversas

Como las puertas cuánticas son unitarias, siempre tienen inversa.

Algunas puertas son su propia inversa:

$$X^{-1} = X$$
$$Y^{-1} = Y$$
$$Z^{-1} = Z$$
$$H^{-1} = H$$

Esto significa que si se aplican dos veces, se recupera el estado inicial.

Por ejemplo:

$$X^2 = I$$
$$H^2 = I$$

En Qiskit:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.x(0)
qc.x(0)
```

El estado final vuelve a ser $|0\rangle$.

También:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.h(0)
```

vuelve a producir $|0\rangle$.

Otras puertas tienen una inversa distinta. Por ejemplo:

$$S^{-1} = S^\dagger$$
$$T^{-1} = T^\dagger$$

En Qiskit:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.s(0)
qc.sdg(0)
```

y:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.t(0)
qc.tdg(0)
```

ambos circuitos recuperan el estado inicial.

16. Rotaciones

Además de las puertas discretas, Qiskit permite utilizar puertas de rotación.

Las principales son:

$$R_x(\theta),\ R_y(\theta),\ R_z(\theta)$$

Estas puertas dependen de un ángulo θ.

En Qiskit:

```
qc.rx(theta, 0)
qc.ry(theta, 0)
qc.rz(theta, 0)
```

donde theta se expresa en radianes.

Por ejemplo:

```
import numpy as np

qc = QuantumCircuit(1)
qc.ry(np.pi / 2, 0)
```

Las rotaciones permiten transformar el estado de forma continua.

16.1. Rotación Ry(θ)

La puerta $R_y(\theta)$ es especialmente útil para modificar las probabilidades de medir 0 y 1.

Por ejemplo, partiendo de $|0\rangle$:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.ry(np.pi / 2, 0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)
estado.draw("latex")
```

Para $\theta = \pi/2$, se obtiene una superposición equilibrada, salvo posibles fases o convenciones equivalentes.

Si usamos:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.ry(np.pi, 0)
```

el estado se transforma esencialmente en $|1\rangle$.

16.2. Rotación Rz(θ)

La puerta $R_z(\theta)$ modifica la fase relativa entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Si se aplica sobre $|0\rangle$, la diferencia puede aparecer solo como una fase global, por lo que no se observará directamente en las probabilidades.

Pero si se aplica sobre una superposición, sí modifica la fase relativa.

Por ejemplo:

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.rz(np.pi / 2, 0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)
estado.draw("latex")
```

17. Relación con la esfera de Bloch

El estado de un qubit puede representarse geométricamente en la esfera de Bloch.

En esta representación:

- $|0\rangle$ y $|1\rangle$ están en polos opuestos.
- $|+\rangle$ y $|-\rangle$ están sobre el eje X.
- Los estados con fases imaginarias, como:
  $$\frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$
  se relacionan con el eje Y.

Las puertas de un qubit pueden interpretarse como rotaciones sobre esta esfera:

Puerta	Interpretación cualitativa
X	Rotación alrededor del eje X
Y	Rotación alrededor del eje Y
Z	Rotación alrededor del eje Z
H	Cambio entre base Z y base X
$R_x(\theta)$	Rotación de ángulo θ\theta alrededor de X
$R_y(\theta)$	Rotación de ángulo θ\theta alrededor de Y
$R_z(\theta)$	Rotación de ángulo θ\theta alrededor de Z

La esfera de Bloch es una herramienta visual muy útil, pero no sustituye al cálculo con vectores y matrices. Ambas representaciones describen el mismo estado desde puntos de vista distintos.

18. Ejemplo completo con NumPy y Qiskit

Vamos a comparar una puerta aplicada con NumPy y con Qiskit.

Queremos aplicar una puerta X al estado $|0\rangle$.

18.1. Cálculo con NumPy

```
import numpy as np

ket_0 = np.array([1, 0], dtype=complex)

X = np.array([
    [0, 1],
    [1, 0]
], dtype=complex)

resultado = X @ ket_0

print(resultado)
```

Resultado esperado:

```
[0.+0.j 1.+0.j]
```

Esto corresponde al estado $|1\rangle$.

18.2. Cálculo con Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

qc = QuantumCircuit(1)
qc.x(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

print(estado)
```

El resultado debe corresponder también a $|1\rangle$.

Podemos obtener las probabilidades:

```
estado.probabilities_dict()
```

Resultado esperado:

```
{'1': 1.0}
```

Esto significa que, si medimos en la base computacional, obtendremos 1 con probabilidad 1.

19. Ejemplo: fase relativa con Qiskit

Comparemos dos circuitos:

Circuito A	Circuito B

`qc_a = QuantumCircuit(1)`
`qc_a.h(0)`
 	
`estado_a = Statevector.from_instruction(qc_a)`
`estado_a.draw("latex")`
 	
Este circuito prepara:
$\|+\rangle = \frac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}$
	`qc_b = QuantumCircuit(1)`
	`qc_b.h(0)`
	`qc_b.z(0)`
	
	`estado_b = Statevector.from_instruction(qc_b)`
	`estado_b.draw("latex")`
	
	Este circuito prepara:
	$\|-\rangle = \frac{\|0\rangle-\|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Ambos estados tienen las mismas probabilidades en la base computacional:

```
estado_a.probabilities_dict()
estado_b.probabilities_dict()
```

En ambos casos:

```
{'0': 0.5, '1': 0.5}
```

Pero los estados no son iguales.

Si aplicamos otra puerta H:

```
qc_a.h(0)
estado_a_final = Statevector.from_instruction(qc_a)

qc_b.h(0)
estado_b_final = Statevector.from_instruction(qc_b)
```

obtendremos resultados diferentes:

$$H|+\rangle = |0\rangle$$
$$H|-\rangle = |1\rangle$$

Este ejemplo muestra que la fase relativa puede convertirse en una diferencia observable.

20. Medida después de aplicar puertas

Una puerta transforma el estado. La medida transforma el estado cuántico en un resultado clásico.

Por ejemplo:

```
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit import transpile

qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.h(0)
qc.measure(0, 0)

simulador = AerSimulator()
qc_t = transpile(qc, simulador)

resultado = simulador.run(qc_t, shots=1000).result()
conteos = resultado.get_counts()

print(conteos)
```

El resultado esperado será aproximadamente:

```
{'0': 500, '1': 500}
```

No tiene por qué ser exactamente 500 y 500, porque se trata de un muestreo probabilístico.